

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

NIM: 254107020110

Kelas: TI_1G

Jobsheet 2

PRAKTIKUM 1

KODE PROGRAM:

```
String nama;  
String nim;  
String kelas;  
double ipk;  
  
void TampilkanInformasi(){  
    System.out.println("Nama: " + nama);  
    System.out.println("NIM: " + nim);  
    System.out.println("IPK: " + ipk);  
    System.out.println("Kelas: " + kelas);  
}  
  
void UbahKelas(String kelasBaru){  
    kelas = kelasBaru;  
}  
  
void UpdateIpk(double IpKBaru){  
    ipk = IpKBaru;  
}  
  
String nilaiKinerja(double ipk){
```

```

if(ipk > 0.0 && ipk <= 4.0){
    if(ipk >= 3.5){
        return "Kinerja Sangat Baik";
    }else if(ipk >= 3.0){
        return "Kinerja Baik";
    }else if(ipk >= 2.0){
        return "Kinerja Cukup";
    }else{
        return "Kinerja Kurang";
    }
}
}

```

2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Jawaban:

1. Memory dialokasikan untuk objek tersebut
2. Method konstruktor dipanggil untuk menginisialisasi objek Untuk mengakses data/variabel dan method dalam sebuah class dengan menggunakan sintaks berikut :

namaObjek.namaVariable; namaObjek.namaMethod();

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Jawaban: Terdapat 4 atribut yaitu nama, nim, kelas dan ipk

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

Jawaban: Class tersebut memiliki 4 method, yaitu tampilkanInformasi, ubahKelas, updateIPK, dan nilaiKinerja

4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq \text{IPK} \leq 4.0$). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

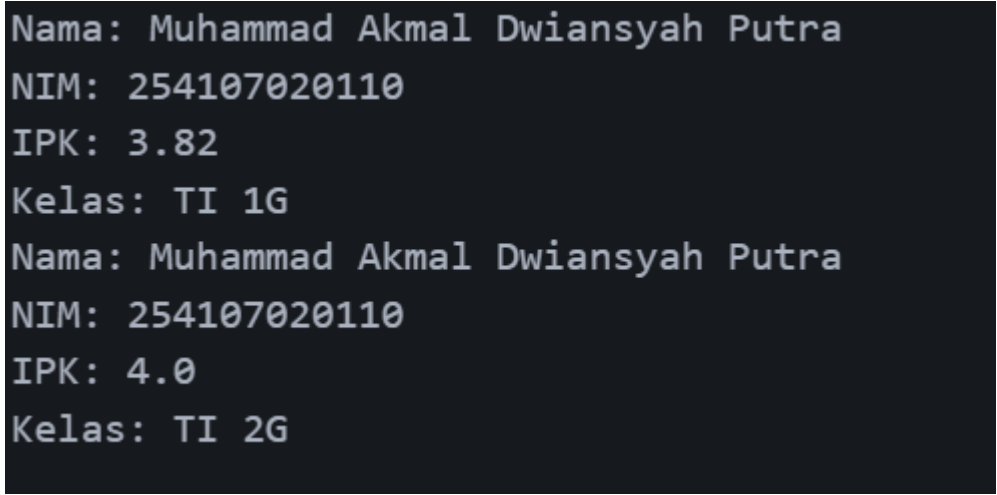
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

Jawaban: Ketika nilaiKinerja() dijalankan, program akan melakukan pengecekan dimana jika nilai ipk yang di input berada di antara 0.0 dan 4.0, maka program akan lanjut ke proses selanjut nya yaitu melakukan pengecekan setiap nomor, jika berada di 4 hingga 3,5 maka me-return “sangat baik” dan Seterusnya. Jika tidak di antara 0.0 dan 4.0 maka akan mengoutput tidak valid. Program ini akan me-return sebuah string/kalimat jika telah dijalankan.

6. Commit dan push kode program ke Github

PRAKTIKUM 2

HASIL PROGRAM:



```
Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra
NIM: 254107020110
IPK: 3.82
Kelas: TI 1G
Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra
NIM: 254107020110
IPK: 4.0
Kelas: TI 2G
```

KODE PROGRAM:

```
mahasiswa20 mhsw1 = new mahasiswa20();

mhsw1.nama = "Muhammad Akmal Dwiansyah Putra";
mhsw1.nim = "254107020110";
mhsw1.kelas = "TI 1G";
mhsw1.ipk = 3.82;

mhsw1.TampilkanInformasi();
mhsw1.UbahKelas("TI 2G");
mhsw1.UpdateIpk(4);
mhsw1.TampilkanInformasi();
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Jawaban: Proses instansiasi dilakukan pada Mahasiswa20 mhs2 = new Mahasiswa20();

Dengan mhs2 sebagai nama dari object tersebut.

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

Jawaban: Cara mengakses atribut dan method dari object tersebut menulis nama dari object dan titik lalu menulis nama dari atribut atau method tersebut

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawaban: Ketika pemanggilan pertama, program mengikuti informasi yang telah diberikan, tetapi setelah diganti dengan ubahkelas() dan updateipk(), program akan mengganti informasi yang berbeda saja dan menampilkan output yang berbeda

PRAKTIKUM 3

HASIL PROGRAM:

```
Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra
NIM: 254107020110
IPK: 3.82
Kelas: TI 1G
Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra
NIM: 254107020110
IPK: 4.0
Kelas: TI 2G
Nama: Annisa Nabila
NIM: 254107020112
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L
Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra
NIM: 254107020110
IPK: 3.82
Kelas: TI 1G
```

KODE PROGRAM:

```
mahasiswa20 mhs2 = new mahasiswa20("Annisa Nabila", "254107020112", 3.25, "TI 2L");
mhs2.UpdateIpk(3.30);
```

```
mhs2.TampilkanInformasi();
```

```
mahasiswa20 mhsAkmal = new mahasiswa20("Muhammad Akmal Dwiansyah Putra",  
"254107020110", 3.82, "TI 1G");  
mhsAkmal.TampilkanInformasi();
```

2.3.3 Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawaban: `public Mahasiswa20(String nm, String nim, double ipk, String kls)`

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
```

Jawaban: Pada baris program tersebut program membuat object baru bernama mhs2, dimana object ini memiliki input yang telah diberikan sebelum nya yang di simpan/digunakan di parameter nya.

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

Jawaban: Program tidak dapat berjalan dikarenakan object mhs1 tidak di definisi terlebih dahulu, dengan menghapus default tersebut program akan meminta untuk semua object memiliki input untuk parameternya

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

6. Commit dan push kode program ke Github